Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»







ОТЧЕТ

О выполнении лабораторных работ №2 и №3 «Концептуальное проектирование базы данных» и «Функциональная модель системы»

Студент: Игнатов К.Д.

Группа: Б24-503

Преподаватель: Реппев И.П.

Москва – 2026

1. Атрибуты и домены сущностей

Атрибуты сущностей и их домены представлены в FA диаграмме в ЛР№3

Список enum типов

- **E1 Продавец**
  CREATE TYPE seller_type AS ENUM ('ИП', 'ООО', 'Самозанятый');
  CREATE TYPE seller_status AS ENUM ('Активен', ‘Не активен”, 'Заблокирован', 'На проверке');

- **E2 Договор**
  CREATE TYPE contract_status AS ENUM ('Действует', 'Приостановлен', 'Расторгнут', 'Истек');

- **E3 Товар**
  CREATE TYPE unit_of_measure AS ENUM ('шт', 'кг', 'уп', 'л', 'м');
  CREATE TYPE product_status AS ENUM ('Активен', 'Нет в наличии', 'Архив');

- **E4 Предложение**
  CREATE TYPE scheme_type AS ENUM ('Склад продавца', 'Склад маркетплейса');
  CREATE TYPE offer_status AS ENUM ('Активно', 'Неактивно', 'Приостановлено');

- **E7 Акция**
  CREATE TYPE promotion_type AS ENUM ('Скидка на товар', 'Скидка на заказ', 'Подарок', 'Бонус');
  CREATE TYPE promotion_status AS ENUM ('Запланирована', 'Активна', 'Завершена', 'Отменена');

- **E8 Заказ**
  CREATE TYPE order_status AS ENUM ('Оформлен', 'Оплачен', 'Собирается', 'Отправлен', 'Доставлен', 'Отменен', 'Возвращен');

- **E9 Позиция заказа**
  CREATE TYPE order_item_status AS ENUM ('Резерв', 'Собирается', 'Готова к отправке', 'Отправлена', 'Доставлена', 'Возвращена', 'Отменена');

- **E10 Поручение**
  CREATE TYPE instruction_status AS ENUM ('Создано', 'Передано', 'Просрочено', 'Выполнено', 'Отменено');

- **E11 Отправление**
  CREATE TYPE shipment_status AS ENUM ('Принято', 'В пути', 'В сортировке', 'Доставлено', 'Возвращается');

- **E12 Платеж**
  CREATE TYPE payment_status AS ENUM ('Ожидается', 'Проведен', 'Отклонен', 'Возвращен');

- **E13 Финансовая операция**
  CREATE TYPE financial_operation_type AS ENUM ('Продажа', 'Комиссия', 'Логистика', 'Штраф', 'Удержание', 'Компенсация', 'Выплата', 'Сторно');
  CREATE TYPE financial_operation_status AS ENUM ('Проведена', 'Сторнирована');

- **E14 Возврат**
  CREATE TYPE refund_reason AS ENUM ('Брак', 'Не подошло', 'Не доставлено', 'Иное');
  CREATE TYPE product_condition AS ENUM ('Новый', 'Б/У', 'Поврежден', ‘Отсутствует’);

CREATE TYPE refund_status AS ENUM ('Оформлен', 'В пути', 'Принят на складе', 'Обработан', 'Отклонен');

- **E15 Спор**
  CREATE TYPE dispute_subject AS ENUM ('Удержание', 'Возврат', 'Штраф', 'Логистика', 'Иное');
  CREATE TYPE dispute_status AS ENUM ('Открыт', 'На рассмотрении', 'Решен', 'Отклонен', 'Закрыт');

- **E16 Решение**
  CREATE TYPE decision_type AS ENUM ('В пользу продавца', 'В пользу площадки', 'Частичная компенсация', 'Повторное рассмотрение', 'Отказ');
  CREATE TYPE decision_status AS ENUM ('Вынесено', 'Вступило в силу', 'Обжаловано','Отменено');

2. Ограничения атрибутов сущностей

Сущность	Поле	Ограничение
E1 Продавец	id продавца	PRIMARY KEY
	наименование	NOT NULL
	тип продавца	NOT NULL
	ИНН	NOT NULL UNIQUE
	КПП	
	расчетный счет	NOT NULL UNIQUE
	юридический адрес	
	телефон	
	email	NOT NULL
	дата регистрации	NOT NULL
	статус	NOT NULL
E2 Договор продавца	id договора	PRIMARY KEY
	id продавца	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1
	номер договора	NOT NULL UNIQUE
	дата заключения	NOT NULL
	дата начала	NOT NULL
	дата окончания	>= дата начала (если не NULL)
	условия	NOT NULL
	статус	NOT NULL
E3 Товар	id товара	PRIMARY KEY
	артикул	NOT NULL UNIQUE
	наименование	NOT NULL
	категория	NOT NULL
	единица учета	NOT NULL
	статус	NOT NULL
E4 Предложение продавца	id предложения	PRIMARY KEY
	id продавца	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1
	id товара	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E3
	артикул продавца	NOT NULL
	схема исполнения	NOT NULL
	доступное количество	NOT NULL, >= 0
	дата создания	NOT NULL
	статус	NOT NULL
E5 Изменение схемы исполнения	id изменения	PRIMARY KEY
	дата и время	NOT NULL
	предыдущая схема	NOT NULL
	новая схема	NOT NULL, <> предыдущая схема
	ответственный	NOT NULL

E6 Цена предложения	id цены	PRIMARY KEY
	id предложения	NOT NULL, FOREIGN LEY -> E4
	значение цены	NOT NULL, > 0
	валюта	NOT NULL
	дата начала	NOT NULL
	дата окончания	>= дата начала (если не NULL)
	условия	
E7 Акция	id акции	PRIMARY KEY
	название	NOT NULL
	дата начала	NOT NULL
	дата окончания	NOT NULL, >= дата начала
	размер скидки	BETWEEN 0 AND 100 (если не NULL)
	тип акции	NOT NULL
	условия	
	статус	NOT NULL
E8 Заказ	id заказа	PRIMARY KEY
	номер заказа	NOT NULL UNIQUE
	дата оформления	NOT NULL
	заказчик	NOT NULL
	ответственный	
	статус	NOT NULL
E9 Позиция	id позиции	PRIMARY KEY
	id заказа	NOT NULL , FOREIGN KEY -> E8
	id предложения	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E4
	id отправления	NULL до назначения отправления, FOREIGN KEY -> E11
	номер позиции	NOT NULL, > 0
	количество	NOT NUL, >= 0
	фактическая цена	NOT NULL, >= 0
	скидка	NOT NULL >= 0
	статус	NOT NULL
E10 Поручение продавцу	id поручения	PRIMARY KEY
	id продавца	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1
	id позиции	NOT NULL UNIQUE, FOREIGN KEY -> E9
	дата создания	NOT NULL
	срок исполнения	NOT NULL, >= дата создания
	фактическое время передачи	
	статус	NOT NULL
E11 Отправление	id отправления	PRIMARY KEY
	номер отправления	NOT NULL UNIQUE
	отправитель	NOT NULL
	получатель	NOT NULL
	дата приема	NOT NULL
	вес кг	> 0 (если не NULL)
	длина см	> 0 (если не NULL)
	ширина см	> 0 (если не NULL)
	высота см	> 0 (если не NULL)
	комментарий	
	статус	NOT NULL
E12 Платеж	id платежа	PRIMARY KEY
	id заказа	NOT NULL UNIQUE, FOREIGN KEY -> E8
	дата и время	NOT NULL
	плательщик	NOT NULL
	получатель	NOT NULL

	сумма платежа	NOT NULL, > 0
	валюта	NOT NULL
	назначение	
	статус	NOT NULL
E13 Финансовая операция	id операции	PRIMARY KEY
	id продавца	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1
	дата и время	NOT NULL
	сумма	NOT NULL
	примечание	
	тип операции	NOT NULL
	статус	NOT NULL
	ответственный	
E14 Возврат	id возврата	PRIMARY KEY
	id позиции	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E9
	номер возврата	NOT NULL
	дата и время	NOT NULL
	количество	NOT NULL, > 0
	причина	NOT NULL
	состояние товара	
	маршрут	NOT NULL
	ответственный	
	статус	NOT NULL
E15 Спор	id спора	PRIMARY KEY
	id продавца	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1
	id позиции	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E9
	номер спора	NOT NULL UNIQUE
	дата и время	NOT NULL
	предмет обращения	NOT NULL
	описание	NOT NULL
	материалы	
	ответственный	
	статус	NOT NULL
E16 Решение по спору	номер решения	PRIMARY KEY
	id спора	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E15
	дата и время	NOT NULL
	вид решения	NOT NULL
	основание	NOT NULL
	автор решения	NOT NULL
	ответственный	
	статус	NOT NULL
E17 Участие в акции	id акции	NOT NULL, PK (id акции, id предложения), FK -> E7
	id предложения	NOT NULL, PK (id акции, id предложения), FK -> E4
	дата начала участия	NOT NULL
	дата окончания участия	>= дата начала участия (если не NULL)
E18 Запись об изменении	id предложения	NOT NULL, PK (id предложения, id изменения), FK -> E4
	id изменения	NOT NULL, PK (id предложения, id изменения), FK -> E5
E19 Продажа	id операции	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13
	id позиции	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E9

E20 Комиссия	id операции	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13
	id позиции	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E9
E21 Логистика	id операции	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13
	id отправления	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E11
E22 Штраф	id операции	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13
	id поручения	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E10
E23 Удержание	id операции	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13
	id возврата	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E14
E24 Компенсация	id операции	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13
	номер решения	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E16
E25 Выплата	id операции	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13
	id договора	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E2
E26 Сторно	id операции	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13
	id исходной операции	NOT NULL, FOREIGN KEY -> E13

*Курсивом выделены атрибуты, которые могут принимать значение NULL

3. Стратегии удаления и обновления связанных данных

- **Участники и объекты**
  Продавец E1, Товар E3, Предложение E4, Акция E7
  Неиспользованные записи можно удалять. Использованные сохраняются и выводятся из работы изменением статуса
- **Документы и факты деятельности**
  Договор E2, Заказ E8, Позиция E9, Поручение E10, Отправление E11, Платеж E12, Финансовая операция E13, Возврат E14, Спор E15, Решение E16
  Оформленные записи сохраняются для отчетов и в качестве оснований операций, отмена оформляется статусом, финансовые операции – сторнирующей операцией
- **История условий и изменений**
  Изменение схемы исполнения E5, Запись об изменении E18, Цена предложения E6, Участие в акции E17
  Использованная история сохраняется
- **Составные части финансовой операции**
  Подтипы Продажа E19, Комиссия E20, Логистика E21, Штраф E22, Удержание E23, Компенсация E24, Выплата E25, Сторно E26
  Сохраняются вместе с финансовой операцией, поскольку содержат ее основание

Дочерняя сущность	FK ключ	Родительская таблица	ON DELETE	ON UPDATE	Пояснение
E2 Договор продавца	id продавца	E1 Продавец	RESTRICT	RESTRICT	Договор должен сохранять ссылку на продавца, с которым он заключен
E4 Предложение продавца	id продавца	E1 Продавец	RESTRICT	RESTRICT	Сохраняется принадлежность предложения продавцу
E4 Предложение продавца	id товара	E3 Товар	RESTRICT	RESTRICT	Нельзя удалить товар, на который ссылаются предложения
E6 Цена предложения	id предложения	E4 Предложение продавца	CASCADE	RESTRICT	При удалении предложения удаляются его цены
E9 Позиция заказа	id заказа	E8 Заказ	CASCADE	RESTRICT	Позиции являются составными частями заказа
E9 Позиция заказа	id предложения	E4 Предложение продавца	RESTRICT	RESTRICT	Сохраняется предложение, по которому оформлена позиция
E9 Позиция заказа	id отправления	E11 Отправление	RESTRICT	RESTRICT	Сохраняется связь позиции с фактом ее доставки
E10 Поручение продавцу	id продавца	E1 Продавец	RESTRICT	RESTRICT	Сохраняются сведения об исполнителе поручения
E10 Поручение продавцу	id позиции	E9 Позиция заказа	CASCADE	RESTRICT	Поручение относится к исполнению конкретной позиции и удаляется вместе с ней при удалении

E12 Платеж	id заказа	E8 Заказ	RESTRICT	RESTRICT	Платеж − самостоятельный финансовый факт, заказ, к которому он относится, сохраняется
E13 Финансовая операция	id продавца	E1 Продавец	RESTRICT	RESTRICT	Сохраняется принадлежность финансовых операций продавцу
E14 Возврат	id позиции	E9 Позиция заказа	RESTRICT	RESTRICT	Сохраняется исходная позиция, по которой оформлен возврат
E15 Спор	id продавца	E1 Продавец	RESTRICT	RESTRICT	Сохраняется позиция, являющаяся предметом спора
E15 Спор	id позиции	E9 Позиция заказа	RESTRICT	RESTRICT	Нельзя удалить позицию, если есть споры
E16 Решение по спору	id спора	E15 Спор	CASCADE	RESTRICT	Решения являются зависимыми записями рассмотрения конкретного спора
E17 Участие в акции	id предложения	E4 Предложение продавца	CASCADE	RESTRICT	При удалении предложения удаляются его участия в акциях
E17 Участие в акции	id акции	E7 Акция	CASCADE	RESTRICT	При удалении акции удаляются связанные участия в акциях
E18 Запись об изменении	id предложения	E4 Предложение продавца	RESTRICT	RESTRICT	Предложение, включенное в историю изменения схемы, сохраняется
E18 Запись об изменении	id изменения	E5 Изменение схемы исполнения	CASCADE	RESTRICT	Записи связи являются составной частью события изменения
E19 –E26 Типы финансовых операций	id операции	E13 Финансовая операция	CASCADE	RESTRICT	Подтип является составной частью финансовой операции
E19 –E26 Типы финансовых операций	id основания	сущность основания	RESTRICT	RESTRICT	Сущность основания является основанием операции и содержит сведения, обосновывающие операцию